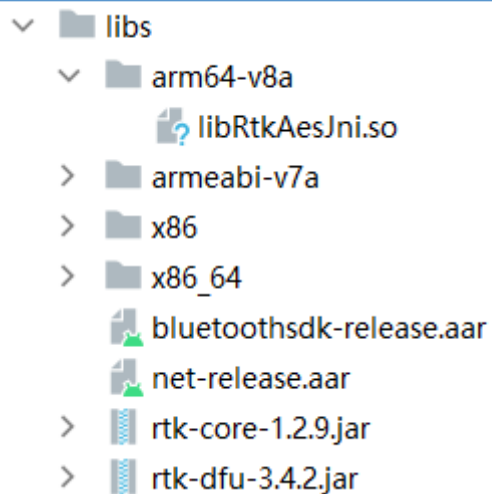


星迈蓝牙SDK说明

1. 接入方式

将 sdk 导入到项目 libs 目录下



build.sdk格式

```
sourceSets {
    main {
        ...其他目录结构
        jniLibs.srcDirs = ['src/main/libs']
    }
}

dependencies {
    //OTA库
    implementation fileTree(dir: 'src/main/libs', include:
['*.jar', '*.aar'])
}
```

2. 用到的权限

蓝牙权限:

```
android.permission.BLUETOOTH
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT
android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE
```

定位权限 (ble需要) :

```
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
```

搜索权限:

```
android.permission.BLUETOOTH_SCAN
```

存储权限:

```
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE  
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE  
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
```

网络权限:

```
android.permission.INTERNET
```

保持前台服务:

```
android.permission.FOREGROUND_SERVICE
```

3.AndroidManifest.xml用到的属性

```
<uses-feature  
    android:name="android.hardware.bluetooth_le"  
    android:required="true"/>
```

在application里添加

```
<application  
    android:requestLegacyExternalStorage="true">  
</application>
```

需要开启服务

```
<service  
    android:name="com.realsil.sdk.dfu.DfuService"  
    android:exported="false">  
</service>
```

4.返回的数据结构

```
class StarmaxMapResponse(obj: Map<String, Any?>?, type: NotifyType) :  
    StarmaxNotifyResponse<Map<String, Any?>>(obj, type){  
  
}  
  
class class StarmaxProtobufResponse(obj: ByteArray, type: NotifyType) :  
    StarmaxNotifyResponse<ByteArray>(obj, type) {}(val obj: Map<String, Any?>,  
>,val type: NotifyType){  
  
}
```

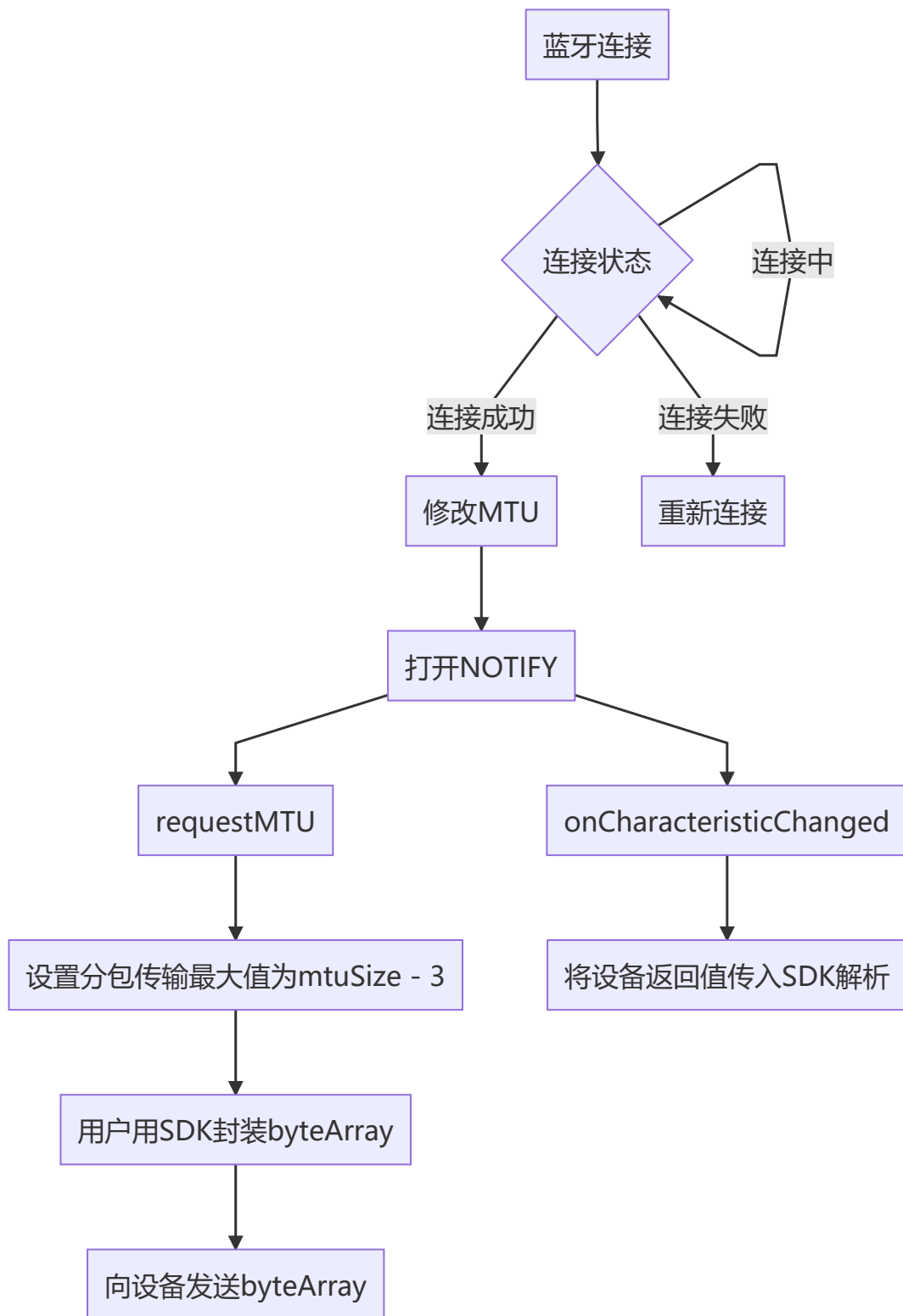
属性	说明
----	----

obj	返回的消息主体，结构为Map类型，子结构包含Map或者ArrayList类型
-----	--

type	返回的消息类型
------	---------

5.接口使用方式

5.1使用流程图：



5.2在蓝牙系统回调函数onCharacteristicChanged()中将设备回复的蓝牙包传入sdk:

```

val response = MapStarmaxNotify.instance.notify(byteArray)
if(response.type == NotifyType.CrcFailure){
    //处理crc校验错误
    return
}

if(response.type == NotifyType.Failure){
    //处理错误
    return
}

//下面开始处理response
. . .

```

5.3使用sdk封装给设备发送的数据:

```

//如配对指令，其他指令都可在StarmaxSend中找到
val data : ByteArray = StarmaxSend().pair()

```

6.各指令及返回参数说明:

接收段为json方便演示，实际为HashMap和ArrayList的组合，状态码参考段落7

6.1、配对指令:

request:

```
SendmaxSend().pair()
```

response:

type:

```
NotifyType.Pair
```

obj:

```

{
    "status": 0,
    "pair_status": 0
}

```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

字段	属性	说明	枚举
pair_status	Int	配对码	1: 确定, 0: 取消

6.2、设备状态 (双向) :

6.2.1、获取设备状态:

request:

```
SendmaxSend().getState()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetState
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "time_format": 0,
  "unit_format": 0,
  "temp_format": 0,
  "language": 0,
  "backlighting": 0,
  "screen": 0,
  "wrist_up": 0
}
```

6.2.2 设置设备状态:

request:

```
SendmaxSend().setState(
  timeFormat: Int,
  unitFormat: Int,
  tempFormat: Int,
  language: Int,
  backlighting: Int,
  screen: Int,
  wristUp: Boolean
)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetState
```

obj:

```
{
    "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
time_format	Int	时间制	0: 24小时制, 1: 12小时制
unit_format	Int	公英制	0: 公制, 1: 英制
temp_format	Int	温度制	0: 摄氏, 1: 华氏
language	Int	语言	0中文简, 1中文繁, 2英文, 3俄语, 4法语, 5西班牙语, 6德语, 7日语, 8意大利语, 9韩语, 10,荷兰语, 11泰语
backlighting	Int	背光时长(秒为单位)	
screen	Int	屏幕亮度(百分比)	
wrist_up	Boolean	抬手亮开关	

6.3、查找设备 (双向) :

6.3.1、查找设备:

request:

```
SendmaxSend().findPhone(isFind:Boolean)
```

no response:

6.3.2 查找手机:

no request:

response:

type:

```
NotifyType.FindPhone
```

obj:

```
{
  "is_find": true,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
isFind	Boolean	查找方式	true: 查找, false:停止查找

6.4、拍照控制（双向）：

6.4.1、手机控制设备:

request:

```
SendmaxSend().cameraControl(cameraControlType: CameraControlType)
```

no response:

6.4.2 设备控制手机:

no request:

response:

type:

```
NotifyType.CameraControl
```

obj:


```
{
  "type": CameraControlType.CameraIn
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
cameraControlType	CameraControlType	控制方式	CameraIn: 进入拍照界面 CameraExit: 退出拍照界面 TakePhoto: 摇一摇拍照

6.5、来电控制（双向）：

6.5.1、手机控制设备：

request:

```
SendmaxSend().phoneControl(callControlType: CallControlType, number:
String, isNumber: Boolean)
```

no response:

6.5.2 设备控制手机：

no request:

response:

type:

```
NotifyType.PhoneControl
```

obj:

```
{
  "type": "HangUp",
  "value": "13700000000"
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
----	----	----	----

字段	属性	说明	枚举
callControlType	CallControlType or String	控制方式	HangUp: 挂断 Answer: 接听 Incoming: 来电 Exit: 去电
number	String	姓名或手机号	
isNumber	Boolean	是否为手机号	
value	String	同number	

6.6、获取电池电量指令：

request:

```
SendmaxSend().getPower()
```

response:

type:

```
NotifyType.Power
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "power": 75,
  "is_charge": false
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
power	Int	电量	
is_charge	Boolean	是否在充电	

6.7、获取版本信息：

request:

```
SendmaxSend().getVersion()
```

response:

type:

```
NotifyType.Version
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "version": "v1.0.1",
  "ui_version": "v1.0.1",
  "buffer_size": "4000",
  "lcd_width": "240",
  "lcd_height": "280",
  "screen_type": 1,
  "model": "X01G001",
  "ui_force_update": false,
  "ui_support_differential_upgrade": false,
  "support_sugar": false,
  "protocol_version": "v1.0.1"
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
version	String	固件版本号	
ui_version	String	ui版本号	
buffer_size	String	设备缓冲区大小	
screen_type	Int	屏幕类型	0：圆屏，1：方屏
model	String	设备批次号	
ui_force_update	Boolean	ui是否强制升级	

字段	属性	说明	枚举
ui_support_differential_upgrade	Boolean	ui是否支持差分升级	
support_sugar	Boolean	是否支持血糖	
protocol_version	String	协议版本	

6.8、设置时间时区：

request:

```
SendmaxSend().setTime()
```

response:

type:

```
NotifyType.SetTime
```

obj:

```
{
  "status": 0
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

6.9、设置用户信息：

request:

```
SendmaxSend().setUserInfo(sex: Int, age: Int, height: Int, weight: Int)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetUserInfo
```

obj:

```
{
    "status": 0
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
sex	Int	性别	0: 女, 1: 男
age	Int	年龄	
height	Int	身高（单位CM）	
weight	Int	体重（单位0.1 KG）	

6.10、一天运动目标指令（双向）：

6.10.1、获取 一天运动目标指令：

request:

```
SendmaxSend().getGoals()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetGoals
```

obj:

```
{
    "status": 0,
    "steps": 100,
    "heat": 100,
    "distance": 100
}
```

6.10.2 设置设备状态：

request:

```
SendmaxSend().setGoals(  
    steps: Int,  
    heat: Int,  
    distance: Int  
)
```

response:

type:

NotifyType.SetGoals

obj:

```
{  
    "status": 0,  
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
steps	Int	计步目标	
heat	Int	热量目标(千卡)	
distance	Int	距离目标(千米)	

6.11、获取当前设备健康数据:

request:

```
SendmaxSend().getHealthDetail()
```

response:

type:

NotifyType.HealthDetail

obj:

```
{
```

```
    "status": 0,
    "total_steps": 100,
    "total_heat": 100,
    "total_distance": 100,
    "total_sleep":8122,
    "total_deep_sleep":7000,
    "total_light_sleep":1122,
    "current_heart_rate":80,
    "current_fz":100,
    "current_ss": 80,
    "current_blood_oxygen": 100,
    "current_pressure": 30,
    "current_met": 3,
    "current_mai":76,
    "current_temp": 30,
    "current_blood_sugar":56,
    "is_wear":1
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
total_steps	Int	总计步	
total_heat	Int	总热量(千卡)	
total_distance	Int	总距离(千米)	
total_sleep	Int	总睡眠(分钟)	
total_deep_sleep	Int	深睡（分钟）	
total_light_sleep	Int	浅睡（分钟）	
current_heart_rate	Int	心率（次/分钟）	
current_fz	Int	舒张压	
current_ss	Int	收缩压	
current_blood_oxygen	Int	血氧饱和度	
current_pressure	Int	压力	

字段	属性	说明	枚举
current_met	Int	梅脱	
current_mai	Int	MAI	
current_temp	Int	温度（0.1摄氏度）	
current_blood_sugar	Int	血糖（0.1）	
is_wear	Int	是否佩戴，1:佩戴，0:脱腕，（-1/255）:无效	

6.12、健康数据检测开关（双向）：

6.12.1、获取健康数据检测开关：

request:

```
SendmaxSend().getHealthOpen()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetHealthOpen
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "heart_rate": true,
  "blood_pressure": true,
  "blood_oxygen": true,
  "pressure": true,
  "temp": true,
  "blood_sugar": true
}
```

6.12.2 设置健康数据检测开关：

request:


```
SendmaxSend().setHealthOpen(  
    heartRate: Boolean,  
    bloodPressure: Boolean,  
    bloodOxygen: Boolean,  
    pressure: Boolean,  
    temp: Boolean,  
    bloodSugar: Boolean  
)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetHealthOpen
```

obj:

```
{  
    "status": 0,  
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
heart_rate	Boolean	心率开关	
blood_pressure	Boolean	血压开关	
blood_oxygen	Boolean	血氧开关	
pressure	Boolean	压力开关	
temp	Boolean	温度开关	
blood_sugar	Boolean	血糖开关	

6.13、恢复出厂设置:

request:

```
SendmaxSend().reset()
```

response:

type:

`NotifyType.Reset`

obj:

```
{
  "status": 0
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

6.14、心率检测间隔和范围（双向）：

6.14.1、获取心率检测间隔和范围：

request:

```
SendmaxSend().getHeartRateControl()
```

response:

type:

`NotifyType.GetHeartRate`

obj:

```
{
  "status": 0,
  "start_hour": 0,
  "start_minute": 0,
  "end_hour": 0,
  "end_minute":0,
  "period":0,
  "alarm_threshold":0
}
```

6.14.2 设置心率检测间隔和范围：

request:

```
SendmaxSend().setHeartRateControl(  
    startHour: Int,  
    startMinute: Int,  
    endHour: Int,  
    endMinute: Int,  
    period: Int,  
    alarmThreshold: Int  
)
```

response:

type:

NotifyType.SetHeartRate

obj:

```
{  
    "status": 0,  
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
start_hour	Int	开始小时	
start_minute	Int	开始分钟	
end_hour	Int	结束小时	
end_minute	Int	结束分钟	
period	Int	周期(分钟为单位)	
alarmThreshold	Int	报警阈值(百分比)	

6.15、常用联系人（双向）：

注：设备最多存20个常用联系人

6.15.1、获取常用联系人：

request:

```
SendmaxSend().getContacts()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetContact
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "contacts": [
    {
      "name": "张三",
      "phone": "123123123122"
    },
    {
      "name": "李四",
      "phone": "123123123422"
    }
  ]
}
```

6.15.2 设置常用联系人:

request:

```
SendmaxSend().setContacts(contacts: List<Contact>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetContact
```

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
contacts	List	联系人数组	
contact.name	String	姓名	
contact.phone	String	电话	

6.16、紧急联系人（双向）：

注：设备最多存3个紧急联系人

6.16.1、获取紧急联系人：

request:

```
SendmaxSend().getSos()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetSos
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "contacts": [
    {
      "name": "张三",
      "phone": "123123123122"
    },
    {
      "name": "李四",
      "phone": "123123123422"
    }
  ]
}
```

6.16.2 设置常用联系人：

request:

```
SendmaxSend().setSos (contacts: List<Contact>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetSos
```

obj:

```
{
    "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
contacts	List	联系人数组	
contact.name	String	姓名	
contact.phone	String	电话	

6.17、勿扰模式（双向）：

6.17.1、获取勿扰模式：

request:

```
SendmaxSend().getNotDisturb()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetNotDisturb
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "all_day_on_off": false,
  "on_off": false,
  "start_hour": 0,
  "start_minute": 0,
  "end_hour": 23,
  "end_minute": 59
}
```

6.17.2 设置勿扰模式:

request:

```
SendmaxSend().setNotDisturb(
    onOff: Boolean,
    allDayOnOff: Boolean,
    startHour: Int,
    startMinute: Int,
    endHour: Int,
    endMinute: Int
)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetNotDisturb
```

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
all_day_on_off	Boolean	全天勿扰	
on_off	Boolean	定时勿扰	
start_hour	Int	开始小时	

字段	属性	说明	枚举
start_minute	Int	开始分钟	
end_hour	Int	结束小时	
end_minute	Int	结束分钟	

6.18、闹钟（双向）：

6.18.1、获取闹钟：

request:

```
SendmaxSend().getClock()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetClock
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "clock_list": [
    {
      "hour": 0,
      "minute": 0,
      "onOff": true,
      "repeats": [true, true, true, true, true, true, true],
      "type": 0
    }
  ]
}
```

6.18.2 设置闹钟：

request:

```
SendmaxSend().setClock(clocks: List<Clock>)
```


response:

type:

```
NotifyType.SetClock
```

obj:

```
{
    "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
clock_list	List	闹钟列表	
clock.hour	Int	小时	
clock.minute	Int	分钟	
clock.onOff	Boolean	闹钟开关	
clock.repeats	List	星期重复开关（周日为第一天）	
clock.type	Int	类型（暂无意义）	

6.19、久坐提醒（双向）：

6.19.1、获取久坐提醒：

request:

```
SendmaxSend().getLongSit()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetLongSit
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "on_off": false,
  "start_hour": 0,
  "start_minute": 0,
  "end_hour": 23,
  "end_minute": 59,
  "interval": 60
}
```

6.19.2 设置久坐提醒:

request:

```
SendmaxSend().setLongSit(
    onOff: Boolean,
    startHour: Int,
    startMinute: Int,
    endHour: Int,
    endMinute: Int,
    interval: Int
)
```

response:

type:

NotifyType.SetLongSit

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
on_off	Boolean	提醒开关	
start_hour	Int	开始小时	
start_minute	Int	开始分钟	

字段	属性	说明	枚举
end_hour	Int	结束小时	
end_minute	Int	结束分钟	
interval	Int	提醒间隔（分钟）	

6.20、喝水提醒（双向）：

6.20.1、获取喝水提醒：

request:

```
SendmaxSend().getDrinkWater()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetDrinkWater
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "on_off": false,
  "start_hour": 0,
  "start_minute": 0,
  "end_hour": 23,
  "end_minute": 59,
  "interval": 60
}
```

6.20.2 设置喝水提醒：

request:

```
SendmaxSend().setDrinkWater(
  onOff: Boolean,
  startHour: Int,
  startMinute: Int,
  endHour: Int,
  endMinute: Int,
  interval: Int
)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetDrinkWater
```

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
on_off	Boolean	提醒开关	
start_hour	Int	开始小时	
start_minute	Int	开始分钟	
end_hour	Int	结束小时	
end_minute	Int	结束分钟	
interval	Int	提醒间隔（分钟）	

6.21、推送消息:

request:

```
SendmaxSend().sendMessage(messageType: MessageType, title: String, content: String)
```

response:

type:

```
NotifyType.SendMessage
```

obj:

```
{
  "status": 0
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
messageType	MessageType	消息类型	参考MessageType的枚举类型
title	String	标题	
content	String	内容	

6.22、推送天气:

request:

```
SendmaxSend().setWeather(weatherDays: List<WeatherDay>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetWeather
```

obj:

```
{
  "status": 0
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

字段	属性	说明	枚举
weatherDays	List	天气列表（未来4天，包括今天）	
weatherDay.temp	Int	当前温度	
weatherDay.maxTemp	Int	最高温度	
weatherDay.minTemp	Int	最低温度	
weatherDay.windSpeed	Int	风速	
weatherDay.dampness	Int	湿度	
weatherDay.seeing	Int	米	
weatherDay.airQuality	Int	空气质量	1优，2良，3差
weatherDay.type	Int	类型	1、小雨，2、中雨，3、大雨，4、阴天，5、多云，6、晴，7、雾霾，8、台风，9、雷雨，10、冰雹，11、小雪，12、中雪，13、大雪，14、雨夹雪15、沙尘暴，16、雪加冰雹，17、狂风，18、大风，19、小风，20、龙卷风，21、热带风暴，22，雷暴，23，猛烈雷暴，24、未知

6.23、音乐控制（双向）：

6.23.1、app控制设备：

request:

```
SendmaxSend().musicControl(playState: Int,volPercent: Int,ratePercent: Int,musicTitle: String,lyric:String)
```

no response:

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
playState	Int	播放器状态	0暂停1播放
volPercent	Int	音量百分比	
ratePercent	Int	歌曲进度	
musicTitle	String	歌名	
lyric	String	歌词	

6.23.2 设备控制app:

no request:

response:

type:

```
NotifyType.MusicControl
```

obj:

```
{
  "type": MusicControlType.Play,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
type	MusicControlType	控制指令	Play:播放 Stop:停止播放 Continue:继续播放 Previous:上一首 Next:下一首 AddVol:音量+ SubVol:音量-

6.24、事件提醒（双向）：

6.24.1、获取事件提醒：

request:

```
SendmaxSend().getEventReminder()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetEventReminder
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "event_reminders": [
    {
      "year": 2023,
      "month": 2,
      "day": 6,
      "hour": 17,
      "minute": 26,
      "content": "和朋友出去聚会",
      "remind_type": 1,
      "repeat_type": 1,
      "repeats": [true, false, false, false, false, false, true]
    }
  ]
}
```

6.24.2 设置事件提醒：

request:

```
SendmaxSend().setEventReminder(reminders: List<EventReminder>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetEventReminder
```

obj:


```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
event_reminders	List	事件列表	
event_reminder.year	Int	年	
event_reminder.month	Int	月	
event_reminder.day	Int	日	
event_reminder.hour	Int	小时	
event_reminder.minute	Int	分钟	
event_reminder.content	String	内容	
event_reminder.remind_type	Int	提醒类型	1、2、3、4
event_reminder.repeat_type	Int	重复类型	1、单次2、天3、周4、月5、年
event_reminder.repeats	List	一周重复，周一为第一天	

6.25、同步运动数据:

request:

```
SendmaxSend().getSportHistory()
```

注：一次获取一条，多条可多次调用此接口

response:

type:

```
NotifyType.SportHistory
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "sport_length":1,
  "current_sport_id":1,
  "current_sport_data_length":1000,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":6,
  "hour":19,
  "minute":16,
  "second":30,
  "type":1,
  "steps":1000,
  "distance":1000,
  "speed":1,
  "calorie":1000,
  "pace_time":300,
  "step_frequency":10,
  "heart_rate_length":3,
  "heart_rate_list":[100,90,80]
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
sport_length	Int	运动总个数	
current_sport_id	Int	当前运动ID	
current_sport_data_length	Int	当前运动数据长度	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
hour	Int	小时	
minute	Int	分钟	
second	Int	秒	
type	Int	运动类型：参考100种运动类型	

字段	属性	说明	枚举
steps	Int	总步数	
distance	Int	总距离（m）	
speed	Int	速度（m/s）	
calore	Int	卡路里（卡）	
pace_time	Int	配速	
step_frequency	Int	步频	
heart_rate_length	Int	心率数据长度	
heart_rate_list	List	心率数据数组	

6.26、同步计步睡眠:

request:

```
SendmaxSend().getStepHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

```
NotifyType.StepHistory
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval": 1,
  "year": 2023,
  "month": 2,
  "day": 7,
  "data_length": 2000,
  "step_list": [
    {
      "hour": 16,
      "minute": 8,
      "data_type": 1,
      "steps": 1000,
      "calorie": 1000,
      "distance": 1000
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "sleep_list": [
        {
            "hour": 16,
            "minute": 8,
            "data_type": 2,
            "sleep_status": 1
        }
    ]
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
step.hour,sleep.hour	Int	小时	
step.minute,sleep.minute	Int	分钟	
step_list	List	步数列表	
sleep_list	List	睡眠列表	
step.steps	Int	步数	
step.distance	Int	距离 (米)	
step.calore	Int	卡路里 (卡)	
sleep.sleep_status	Int	睡眠状态	1:开始入睡, 2:浅睡,3: 深睡, 4:清醒, 5:快速眼动, 129:开始入睡(小睡), 130:浅睡(小睡),131: 深睡(小睡), 132:清醒(小睡), 133:快速眼动(小睡)

6.27、同步心率记录:

request:

```
SendmaxSend().getHeartRateHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.HeartRateHistory

obj:

```
{
    "status": 0,
    "interval":1,
    "year":2023,
    "month":2,
    "day":7,
    "data_length":2000,
    "heart_rate_list":[
        {
            "hour":16,
            "minute":8,
            "heart_rate":100
        }
    ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
heart_rate_list	List	心率数组	

字段	属性	说明	枚举
heart_rate.hour	Int	小时	
heart_rate.minute	Int	分钟	
heart_rate.heart_rate	Int	心率	

6.28、同步血压数据:

request:

```
SendmaxSend().getBloodPressureHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.BloodPressureHistory

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval": 1,
  "year": 2023,
  "month": 2,
  "day": 7,
  "data_length": 2000,
  "blood_pressure_list": [
    {
      "hour": 16,
      "minute": 8,
      "ss": 100,
      "fz": 80
    }
  ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	

字段	属性	说明	枚举
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
blood_pressure_list	List	血压数组	
blood_pressure.hour	Int	小时	
blood_pressure.minute	Int	分钟	
blood_pressure.ss	Int	收缩压	
blood_pressure.fz	Int	舒张压	

6.29、同步血氧数据:

request:

```
SendmaxSend().getBloodOxygenHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.BloodOxygenHistory

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
  "blood_oxygen_list":[
    {
      "hour":16,
      "minute":8,
      "blood_oxygen":100
    }
  ],
}
```

```
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
blood_oxygen_list	List	血氧数组	
blood_oxygen.hour	Int	小时	
blood_oxygen.minute	Int	分钟	
blood_oxygen.blood_oxygen	Int	血氧	

6.30、同步压力数据:

request:

```
SendmaxSend().getPressureHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

```
NotifyType.PressureHistory
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
```



```
    "pressure_list":[
        {
            "hour":16,
            "minute":8,
            "pressure":60
        }
    ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
pressure_list	List	压力数组	
pressure.hour	Int	小时	
pressure.minute	Int	分钟	
pressure.pressure	Int	压力	

6.31、同步梅脱数据:

request:

```
SendmaxSend().getMetHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.MetHistory

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
  "met_list":[
    {
      "met":3
    }
  ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
met_list	List	梅脱数组	
met.met	Int	梅脱	

6.32、同步温度数据:

request:

```
SendmaxSend().getTempHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.TempHistory

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
  "temp_list":[
    {
      "hour":16,
      "minute":8,
      "temp":365
    }
  ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
temp_list	List	温度数组	
temp.hour	Int	小时	
temp.minute	Int	分钟	
temp.temp	Int	摄氏度	

6.33、同步MAI:

request:

```
SendmaxSend().getMaiHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.Mai

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
  "mai_list":[
    {
      "mai":50
    }
  ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
mai_list	List	MAI数组	
mai.mai	Int	MAI	

6.34、同步历史数据有效日期:

request:

```
StarmaxSend().getValidHistoryDates(historyType: HistoryType)
```

response:

type:

NotifyType.ValidHistoryDates

obj:

```
{
  "status": 0,
  "valid_history_dates": [
    {
      "year": 2023,
      "month": 2,
      "day": 7
    }
  ],
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
mai_list	List	MAI数组	
mai.mai	Int	MAI	

6.35、同步血糖数据:

request:

```
SendmaxSend().getBloodOxygenHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.BloodSugarHistory

obj:

```
{
    "status": 0,
    "interval":1,
    "year":2023,
    "month":2,
    "day":7,
    "data_length":2000,
    "blood_oxygen_list":[
        {
            "hour":16,
            "minute":8,
            "blood_sugar":64
        }
    ],
}
```

字段说明:

status	Int	状态码
interval	Int	采样间隔
year	Int	年
month	Int	月
day	Int	日
data_length	Int	数据总长度
blood_sugar_list	List	血糖数组
blood_sugar.hour	Int	小时

status	Int	状态码
blood_sugar.minute	Int	分钟
blood_sugar.blood_sugar	Int	血糖

6.36、切换表盘：

request:

```
SendmaxSend().switchDial(dialId: Int)
```

response:

type:

```
NotifyType.SwitchDial
```

obj:

```
{
  "status": 0
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
dialId	Int	表盘ID	

6.37、同步表盘数据：

request:

```
SendmaxSend().getDialInfo()
```

response:

type:

```
NotifyType.DialInfo
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "dial_list": [
    {
      "is_selected": 16,
      "dial_id": 5001,
    }
  ],
}
```

字段说明:

status	Int	状态码
dial_list	List	表盘数组
dial.is_selected	Int	1 选中，0 未选中
dial.dial_id	Int	表盘id

6.38、推送天气（7天）：

GTS7适用

request:

```
SendmaxSend().setWeatherSeven(cityName: String, weatherDays:
List<WeatherDay>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetWeather
```

obj:

```
{
  "status": 0
}
```


字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
cityName	String	城市名称	
weatherDays	List	天气列表（未来4天，包括今天）	
weatherDay.temp	Int	当前温度	
weatherDay.maxTemp	Int	最高温度	
weatherDay.minTemp	Int	最低温度	
weatherDay.windSpeed	Int	风速	
weatherDay.dampness	Int	湿度	
weatherDay.seeing	Int	米	
weatherDay.airQuality	Int	空气质量	1优，2良，3差
weatherDay.type	Int	类型	1、小雨，2、中雨，3、大雨，4、阴天，5、多云，6、晴，7、雾，8、台风，9、雷雨，10、冰雹，11、小雪，12、中雪，13、大雪，14、雨夹雪15、沙尘暴，16、雪加冰雹，17、狂风，18、大风，19、小风，20、龙卷风，21、热带风暴，22，雷暴，23，猛烈雷暴，24、未知
weatherDay.sunriseHour	Int	日出	小时
weatherDay.sunriseMinute	Int	日出	分钟

字段	属性	说明	枚举
weatherDay.sunsetHour	Int	日落	小时
weatherDay.sunsetHour	Int	日落	分钟
weatherDay.moonriseHour	Int	月出	小时
weatherDay.moonriseMinute	Int	月出	分钟
weatherDay.moonsetHour	Int	月落	小时
weatherDay.moonsetMinute	Int	月落	分钟

6.39、应用市场（双向，GTS7）：

6.39.1、获取应用市场：

request:

```
SendmaxSend().getApps()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetApps
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "apps": [1, 2, 3],
}
```

6.39.2 设置应用市场：

request:

```
SendmaxSend().setApps(apps: List<Int>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetApps
```

obj:

```
{
    "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
apps	IntArray	应用列表	1、呼吸训练，2、梅脱，3、语音助手，4、计时器，5、秒表，6、计时器，7、闹钟，8、手电筒，9、查找手机，10、世界时钟，11、番茄钟，12、女性健康，13、血糖，14、血压

6.40、世界时钟（双向，GTS7）：

6.40.1、获取世界时钟：

request:

```
SendmaxSend().getWorldClocks()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetWorldClocks
```

obj:

```
{
    "status": 0,
    "citys": [1,2,3],
}
```

6.40.2 设置世界时钟：

request:

```
SendmaxSend().setWorldClocks(apps: List<Int>)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetWorldClocks
```

obj:

```
{
    "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
citys	IntArray	应用列表	1、北京(GMT+8) 2、华盛顿(GMT-5) 3、伦敦(GMT+0) 4、巴黎(GMT+1) 5、纽约(GMT-5) 6、东京(GMT+9) 7、上海(GMT+8) 8、孟买(GMT+5:30) 9、悉尼(GMT+11) 10、洛杉矶(GMT-8) 11、莫斯科(GMT+3) 12、柏林(GMT+1) 13、罗马(GMT+1) 14、伊斯坦布尔(GMT+3) 15、开罗(GMT+2) 16、南京(GMT+8) 17、温哥华(GMT-8) 18、芝加哥(GMT-6) 19、里约热内卢(GMT-3) 20、阿姆斯特丹(GMT+1) 21、新加坡(GMT+8) 22、首尔(GMT+9) 23、墨尔本(GMT+11) 24、新德里(GMT+5:30) 25、堪培拉(GMT+11) 26、巴西利亚(GMT-3) 27、墨西哥城(GMT-6) 28、香港(GMT+8) 29、斯德哥尔摩(GMT+1) 30、巴塞罗那(GMT+1) 31、慕尼黑(GMT+1) 注：n最大支持16个

6.41、设置密码和摘下锁定开关（双向，GTS7）：

6.41.1、获取密码：

request:

```
SendmaxSend().getPassword()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetPassword
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "password": "123456",
  "is_open": false
}
```

6.40.2 设置密码:

request:

```
SendmaxSend().setPassword(password: String, isOpen: Boolean)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetPassword
```

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明:

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	
password	String	密码	
isOpen	Boolean	是否打开	

6.42、女性健康（双向，GTS7）：

6.42.1、获取女性健康：

request:

```
SendmaxSend().getFemaleHealth()
```

response:

type:

```
NotifyType.GetFemaleHealth
```

obj:

```
{
  "status": 0,
  "password": "123456",
  "is_open": false
}
```

6.40.2 设置女性健康：

request:

```
SendmaxSend().setFemaleHealth(numberOfDays: Int, cycleDays: Int, lastDate: Calendar)
```

response:

type:

```
NotifyType.SetFemaleHealth
```

obj:

```
{
  "status": 0,
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

字段	属性	说明	枚举
number_of_days	Int	月经天数	
cycle_days	Int	月经周期	
year	Int	上次年	
month	Int	上次月	
day	Int	上次日	

6.41、同步睡眠记录：

request:

```
SendmaxSend().getSleepHistory(calendar:Calendar)
```

response:

type:

NotifyType.SleepHistory

obj:

```
{
  "status": 0,
  "interval":1,
  "year":2023,
  "month":2,
  "day":7,
  "data_length":2000,
  "sleep_list":[
    {
      "hour":16,
      "minute":8,
      "sleep_status":1
    }
  ],
}
```

字段说明：

字段	属性	说明	枚举
status	Int	状态码	

字段	属性	说明	枚举
interval	Int	采样间隔	
year	Int	年	
month	Int	月	
day	Int	日	
data_length	Int	数据总长度	
sleep_list	List	睡眠数组	
sleep_list.hour	Int	小时	
sleep_list.minute	Int	分钟	
sleep_list.sleep_status	Int	睡眠状态	1 开始入睡 2 浅睡 3 深睡 4 清醒

7.status状态码说明:

状态码	说明
0	命令码正确
1	命令码错误
2	校验码错误
3	数据长度错误
4	数据无效

8.100种运动模式:

type	说明
0	户外骑行
1	室外跑步
2	爬山

type	说明
3	室内骑行
4	波比跳
5	网球
6	跳绳
7	羽毛球
8	瑜伽
9	足球
10	深蹲
11	室内单车
12	户外步行
13	高抬腿运动
14	徒步
15	健走
16	室内跑步
17	室内步行
18	力量训练
19	臂力训练
20	椭圆机
21	篮球
22	腿部训练
23	踏步机
24	漫步器
25	健身操

type	说明
26	团体操
27	普拉提
28	Cross fit
29	功能性训练
30	体能训练
31	跆拳道
32	拳击
33	自由搏击
34	空手道
35	击剑
36	定向越野
37	核心训练
38	搏击操
39	剑道
40	单杠
41	双杠
42	肚皮舞
43	爵士舞
44	拉丁舞
45	芭蕾
46	街舞
47	广场舞
48	其他舞蹈

type	说明
49	轮滑
50	武术
51	太极拳
52	呼啦圈
53	自由运动
54	赛车
55	飞盘
56	飞镖
57	射箭
58	骑马
59	对战游戏
60	放风筝
61	拔河
62	秋千
63	爬楼
64	障碍赛
65	钓鱼
66	乒乓球
67	台球
68	保龄球
69	排球
70	毽球
71	手球

type	说明
72	棒球
73	垒球
74	板球
75	划船机
76	橄榄球
77	沙滩排球
78	跳伞
79	门球
80	曲棍球
81	壁球
82	藤球
83	躲避球
84	滑冰
85	冰球
86	俯卧撑
87	平板支撑
88	滑雪
89	冰壶
90	雪车
91	雪橇
92	仰卧起坐
93	冬季两项
94	滑板

type	说明
95	攀岩
96	蹦极
97	跑酷
98	BMX
99	开合跳

9.更新记录:

日期	版本	内容
2023/4/14	1.0.2	添加血糖，StarmaxNotify 变为抽象类，并继承出 MapStarmaxNotify
2023/8/21	1.0.3	当前健康数据添加是否佩戴
2023/11/22	1.0.4	新增100种运动模式升级
2024/1/29	1.0.5	新增GTS7天气、应用市场、世界时钟、离腕密码、女性健康，sdk基于protobuf调整